

제2장 원가개념

원가는 무엇이며 어떤 종류가 있는가?

주요 내용

- 원가란 무엇인가?
- 제조원가와 판매관리비를 구분한다.
- 제품원가와 기간원가는 어떻게 다른가?
- 제조원가의 흐름을 제조원가명세서로 이해한다.
- 직접원가와 간접원가를 구분한다.
- 변동원가와 고정원가를 구분한다.
- 의사결정에 필요한 관련원가를 찾는다.



- 원가 얼마 하지도 않으면서 말야, 커피 왜 비싼 거야 – <https://www.youtube.com/watch?v=jRwzLFOuZkg>
- 2019.9.26 DBR tv
- 커피 한 잔에 천원을 받는 데가 있는가 하면 또 어떤 곳에서는 8천원을 내라고 하기도 합니다. '아니, 똑같은 커피 한 잔인데 여긴 뭐가 이렇게 비싸? 이거 바가지 아니야?' 하는 생각이 들기도 합니다. 이처럼 같아 보이는 제품인데 장소와 상황에 따라 값이 달라지는 현상은 커피만이 아닙니다. 장소에 따라 상황에 따라 달라지는 원가! 그 이유는 뭘까요?

원가란 무엇인가?

▶ 원가(Cost) :

- 원가 : 특정자원을 얻기 위해 포기된 자원의 가치 ex) 커피 ← ^{원두}작은 양의 매장 임대료 유.무형 가리지 X
- 취득원가 : 재화나 용역을 취득하기 위해 지불한 가치
 - 부대비용 포함(부동산 중개료, 등록세, 취득세)
- 제조원가 : 제품을 만들 때 들어간 자원의 가치
 - 재료원가, 생산직 종업원 급여 등

▶ 비용(Expense) :

- 비용 : 매출 등 수익을 발생시키면서 사용된 자원의 가치,
수익창출 활동과정에서 발생
- 원가와 비용의 발생 시점
 - 원가는 자원의 취득시점 : 본사 건물의 구입, 상품의 구입
 - 비용은 자원의 사용시점 : 본사 건물의 사용, 상품의 판매
- 원가와 자산가치의 구별
 - 원가 : 재고, 설비 등의 자원을 획득할 때 포기된 자원의 가치
 - 자산가치 : 그 자산의 현재 장부상의 가치

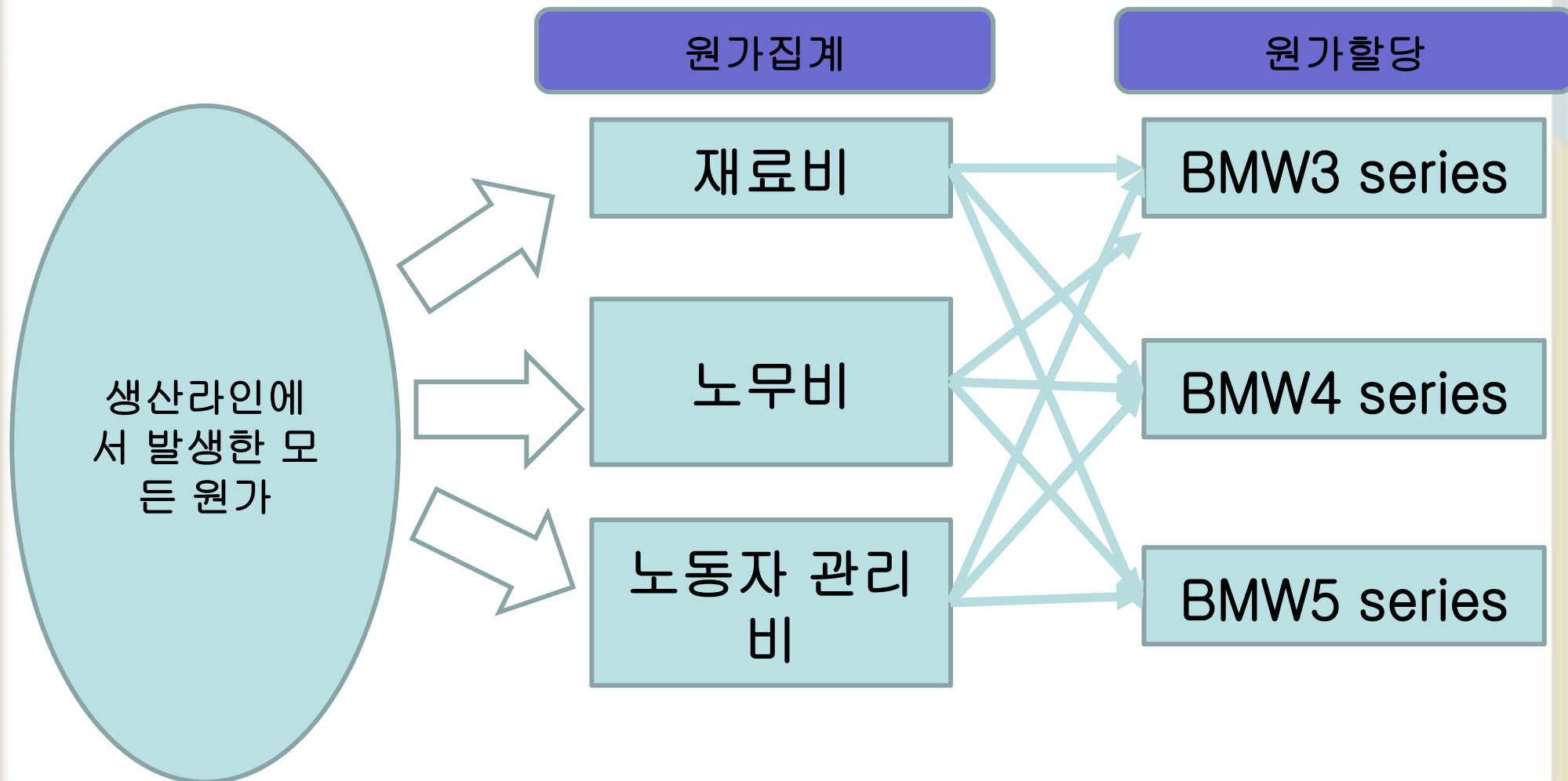
▶ 원가대상(Cost Object): 원가를 계산하는 대상

- 제품, 서비스, 기업이나 단체의 부서, 사업프로그램이나 프로젝트, 세부활동이나 프로세스 등 *제품이 아니더라도 OK*

BMW의 원가대상 예시

원가대상	예
제품	BMW X5 스포츠 액티비티 차량
서비스	딜러를 도와주기 위한 핫라인 제공
프로젝트	DVD 시스템 개선을 위한 연구개발 프로젝트
고객	다양한 BMW 차량을 구매해온 특정 회사, 개인고객들
활동	생산기계의 작업준비(setup) 활동 또는 생산설비의 수선활동
부문	생산부문, 동력부문, 또는 구매부문

▶ 원가집계와 원가할당



직접원가와 간접원가를 구분한다

▶ 원가계산 과정상 구분: 원가의 직접 집계 또는 배부를 위해 필요한 구분

▶ 직접원가와 간접원가

● 추적가능성에 의한 구분

생산 → 소비간의
명확한 인과관계 ○

– 직접원가(개별원가) : 원가대상별 분리 또는 추적이 가능한 원가로 직접 집계함

– 간접원가(공통원가) : 원가대상별 분리 또는 추적이 불가능한 원가로 필요시 배부함

생산 → 소비간의
명확한 인과관계 X

● 재료원가의 구분

– 직접재료원가 : 제품에 추적 가능한 재료원가, 주요 재료나 부품

– 간접재료원가 : 제품별로 분리, 추적이 어려운 재료원가,

나사, 납땀 등 금액이 작은 재료

● 노무원가의 구분

– 직접노무원가 : 특정 제품 생산 라인에서 일하는 생산직의 급여

– 간접노무원가 : 여러 제품의 생산을 지원하는 구매부나 설계부,

자재관리부 등에서 일하는 직원이나 감독자의 급여

- **제조경비의 구분**

- 외주가공비나 전용설비 감가상각비와 같은 직접제조경비가 있을 수 있으나 대부분의 제조경비가 제품별 분리나 추적이 어려운 간접원가이므로 편의상 모두 간접비로 봄

- **제조간접원가(Overhead Cost)**

제조간접원가 = 간접재료원가 + 간접노무원가 + 제조경비

▶ **기초원가(Prime Cost)와 가공원가(Conversion Cost)**

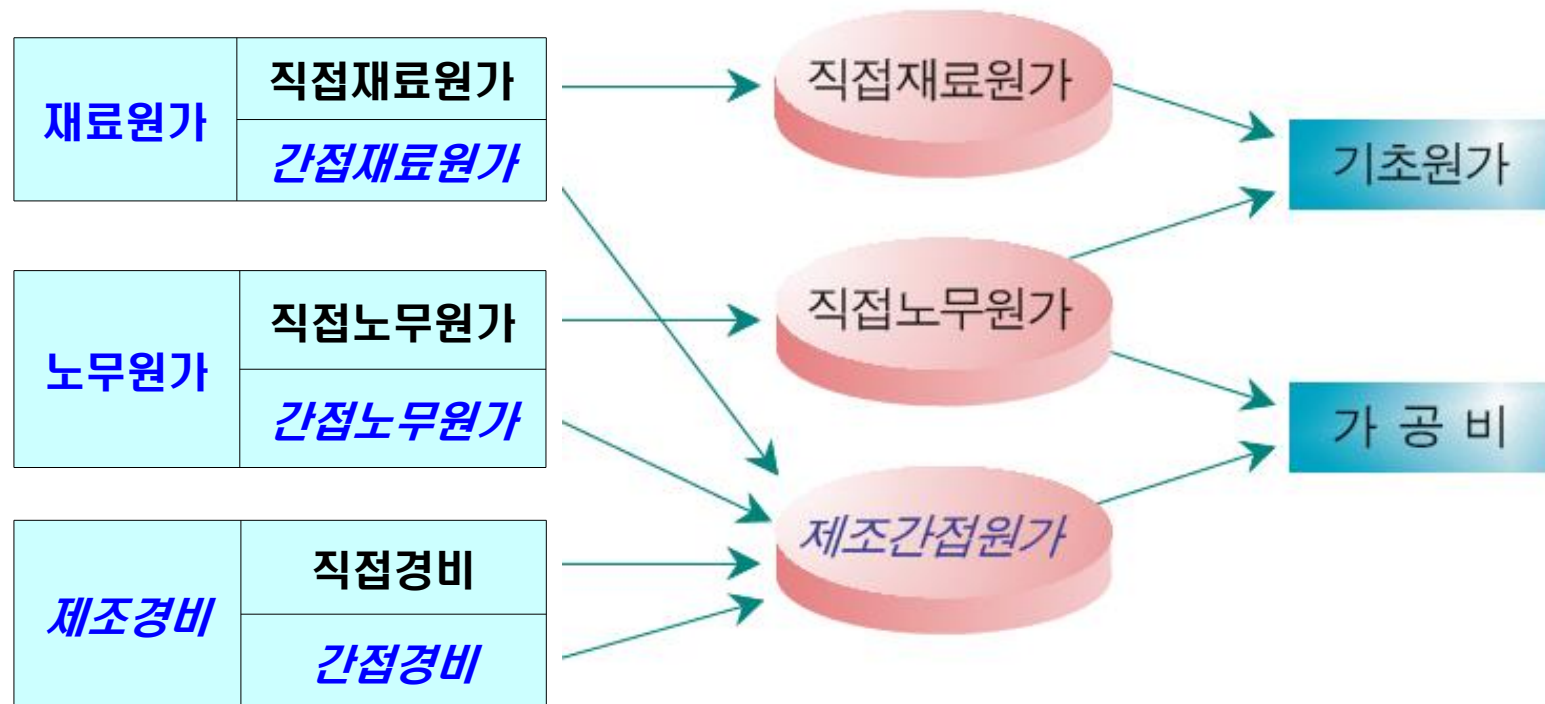
- **기초원가 : 가장 기초적인 제조원가**

기초원가 = 직접재료원가 + 직접노무원가

- **가공원가: 직접재료를 가공하는 원가**

가 공 비 = 직접노무원가 + 제조간접원가

〈그림 2.4〉 제조원가의 구분



직접/간접원가 구분에 영향을 미치는 요인

- 원가의 중요성 또는 비용-효익의 원칙: 특정 원가항목이 작거나 중요하지 않다면 굳이 직접 추적할 필요가 없다.
↳ 간접원가로 가정
- 정보기술혁신: 정보기술의 발전으로 간단하고 경제적으로 추적가능한 원가의 영역이 넓어지고 있음. → 직접원가 비중 ↑
- 공정운영설계: 단일제품 제조공정의 원가보다는 복수제품 제조공정의 원가가 더 분류하기 어렵다

변동원가와 고정원가를 구분한다

● 변동원가(Variable Cost)

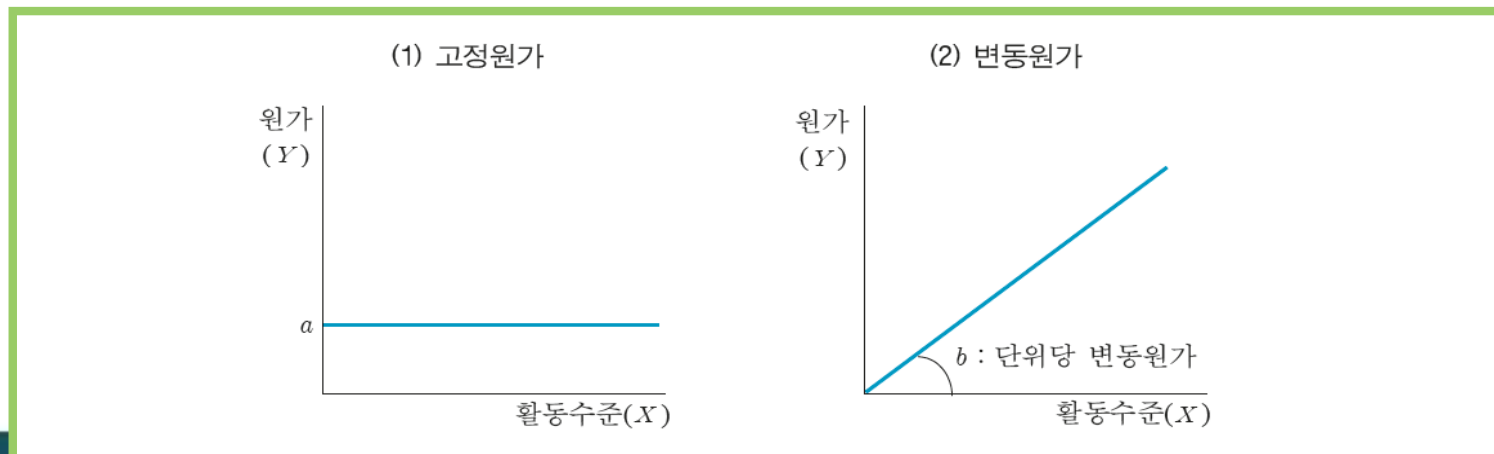
- 활동 수준(생산량, 판매량 등)에 따라 변동하는 원가
- 과자를 만들기 위한 밀가루, 우유 등의 직접재료원가와
제과설비의 동력비 등은 생산량에 비례하여 발생하는 변동원가

● 고정원가(Fixed Cost)

- 활동의 수준(생산량 등)과 무관하게 고정되어 있는 원가
- 사장 등 임원의 급여나 설비 감가상각비 등

고정원가 : $Y=a$ Y : 원가 a : 총고정원가
변동원가 : $Y=bX$ b : 활동단위당 변동원가 X : 활동수준

〈그림 2.5〉 원가행태



주의! 변동/고정 여부는 상황에 따라 변할 수 있음

- 노무비(인건비)의 경우
 - 사례 1: 기업이 필요에 따라 채용하거나 해고할 수 있음 => 인건비는 변동원가.
 - 사례 2: 노조와의 협약으로 인해 추가채용 및 해고가 불가능함 => 인건비는 고정원가.

주의! 변동/고정 여부는 상황에 따라 변할 수 있음

- 공장관리비의 경우

- 사례 1: 공장이 한 개만 있으면 => 고정원가.
- 사례 2: 제품판매량 증가에 따라 공장을 새로 늘릴 수 있다면 => 변동원가.

의사결정에 필요한 관련원가를 찾는다

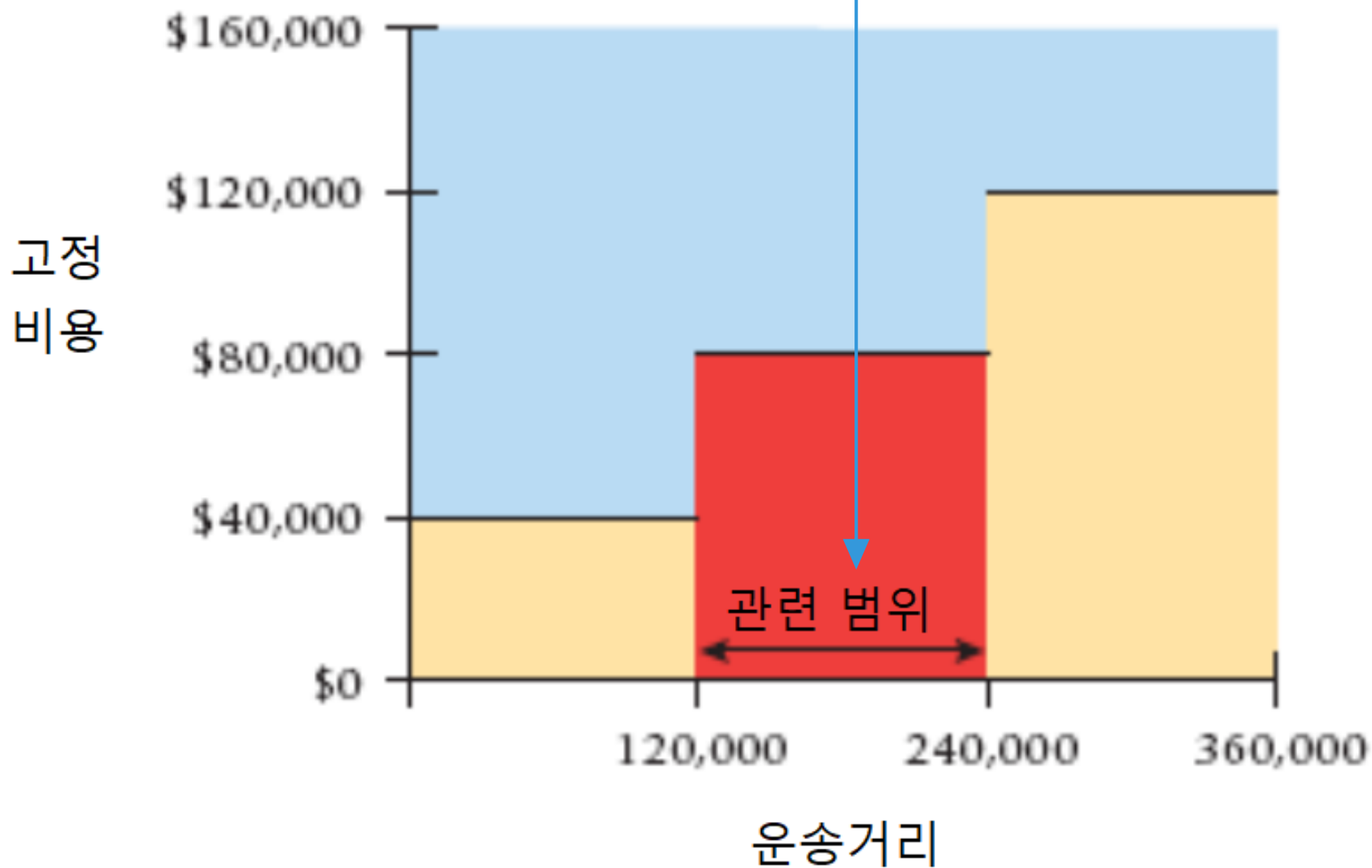
- 관련원가(Relevant Cost)
 - 의사결정과 관련된 원가
 - 선택 대안간에 차이가 있는 원가
- 기발생원가/매몰원가(Sunk cost)
 - 이미 발생하여 변경될 수 없는 원가
 - 기발생원가는 의사결정과 무관한 원가임
 - 예 : 환불할 수 없는 자산의 취득원가
- 기회원가(Opportunity Cost)
 - 포기된 기회(대안)의 가치 = 기회비용
 - 기회원가는 관련원가임
 - 예: 자체 자금의 포기된 이자수익, 사용된 시간의 가치

그 외의 개념들

- 원가동인(cost driver) — 주어진 기간동안 원가를 변동시키는 인과관계가 있는 변수 = 생산, 생산량
- 관련범위(relevant range) — 활동수준과 원가 사이의 특정 함수관계가 변하지 않고 존재하는 활동수준의 범위
 - 예를 들어 고정비는 관련범위 내에서만 고정비임.

변동/고정을 유의미하게 구분할 수 있는 영역,
앞으론 관련범위 내부라고 편의상 전제하고 판단함

관련범위의 예시



원가의 분류

- 널리 쓰이는 원가 분류 방법:
 - 직접/간접원가
 - 변동/고정원가
- 이를 이용하여 4가지의 조합을 구성할 수 있음:
 - 직접변동원가
 - 직접고정원가
 - 간접변동원가
 - 간접고정원가

☆ 4가지 원가분류의 예시

		원가대상에 원가를 할당하는 방법	
		직접 원가	간접 원가
원가 행태	변동 원가	* 원가 대상: 생산된 BMW X5 예: 자동차에 조립된 타이어비용 X5 생산 → 타이어 4개 만큼 비용 변동	* 원가 대상: 생산된 BMW X5 예: 공장의 전력비용 (공장은 여러 종류의 자동차를 동시에 생산함) X5 생산때문 이라고 확신할 수 X, 자동차 생산량따라 변동하기는 함
	고정 원가	* 원가 대상: 생산된 BMW X5 예: BMW X5 생산라인의 공장장 인건비 X5 생산 → 생산량 상관없이 고정된 인건비	* 원가 대상: 생산된 BMW X5 예: 공장부지의 연간임대료 (공장은 여러 종류의 자동차를 동시에 생산함) X5 생산때문 이라고 확신할 수 X, 자동차 생산량 상관없이 고정된 임대료

제조원가와 판매관리비를 구분한다

▶ 제조원가(Manufacturing Cost) : 제조활동을 위한 원가

● 재료원가, 노무원가, 제조경비

〈제과점의 예〉

- 재료원가 : 밀가루, 버터, 계란, 우유 등의 재료 가격
- 노무원가 : 반죽하고 굽는 사람의 인건비
- 제조경비 : 그릇과 오븐 등의 설비 사용원가, 전기수도요금

▶ 판매비와 관리비(Selling, General & Administrative Expense) : 판매와 관리 활동을 위한 원가

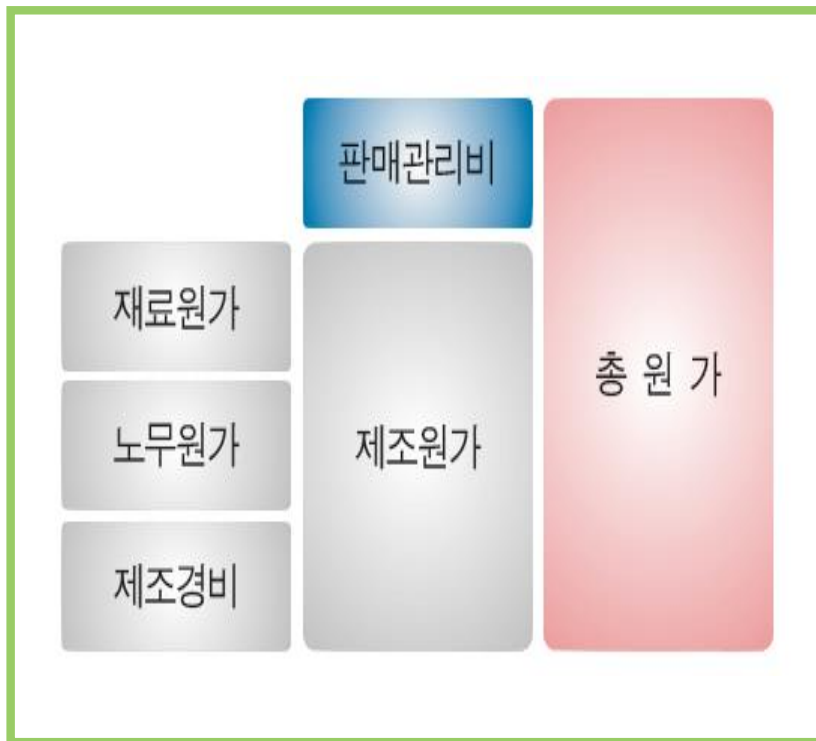
● 판매관리비 : 비제조원가 not 제조원가 => 판매비

〈제과점의 예〉

- 매장에서 일하는 점원의 인건비, 의자와 탁자의 사용원가, 현금출납과 세무보고, 사업계획 등의 관리업무 비용

▶ 총원가(Full Cost) : 제조원가 + 판매관리비

제품의 총원가는 제조원가와 판매관리비를 더하여 계산한다.



제품원가와 기간원가는 어떻게 다른가?

- ▶ **제품원가(Product Cost) : 제품을 만드는 원가 = 제조원가**
 - 취득원가 → 재고원가 → 매출원가의 단계를 거쳐서 비용이 됨
 - 재고가능원가
: 재고가 된 후 비용이 되는 원가이며 제조원가의 속성임
- ▶ **기간원가(Period Cost) : 발생한 기간에 비용이 되는 원가**
 - 판매비와 관리비가 해당됨
: 각 기간별로 판매와 관리활동을 위해 자원이 즉각적으로 사용됨

↪ 미래에 기업의 이익을 증가시킬 지
불확실한 경우 ex) 연구개발비,
광고비 등

〈표 2.2〉 제조원가와 비제조원가

	제조원가	비제조원가
관련활동	제조활동	판매관리활동
세부항목	재료원가, 노무원가, 제조경비	판매직·관리직 급여, 광고선전비
해당비용	매출원가	판매비와 관리비
재고화 여부	재고가능원가	기간원가

제조원가의 흐름을 제조원가명세서로 이해한다

일반적인 제조원가의 분류

- 직접재료원가(직접재료비, direct material costs): 공정에 투입되어 경제적으로 추적가능한 재료의 구입원가.
- 직접노무원가(직접인건비, direct labor costs): 공정에 투입되었고 원가대상에 경제적으로 추적가능한 인건비.
- 제조간접원가(제조간접비, indirect manufacturing costs): 공정에서 발생한 원가이지만 경제적으로 직접추적이 불가능하거나, 직접추적의 효익이 비용보다 적은 원가.

제조원가의 흐름을 제조원가명세서로 이해한다

제조업 재고자산의 종류

- 직접재료(direct materials): 제조공정에 투입되기 전에 대기중이거나 재고로 보유중인 직접재료
↓
- 재공품(work-in-process, WIP): 부분적으로 작업이 수행되었으나 아직 완성되지 않은 제품
↓
- 완성품/제품(finished goods): 완성되었으나 외부로 판매되지 않은 제품재고

재고자산 종류	예
직접재료	타이어, 엔진, 볼트와 너트
재공품	작업중인 차량
제품	완성되어 판매대기중인 차량



▶ 제조원가의 재고계정간 흐름

<그림 2.3>

직접재료(direct materials)

재료재고

200 기초재료 + 매 입 액 10700 - 기말재료 300	재료원가 10600
--	---------------

(차) 작업재료 10700 (대) 현금 10700

재공품(work-in-process, WIP)

재공품재고

기초재공품 재료원가 노무원가 제조경비 기말재공품	100 10600 1300 1400 150	당기제품 제조원가 13250
--	-------------------------------------	-----------------------

(차) 저공품 10600 (대) 작업재료 10600
저공품 1300 현금 1300
(차) 저공품 1400 (대) 현금 1400
(계)

완성품/제품(finished goods)

제품재고

기초제품 당기제품 제조원가 기말제품	? 13250 ? ?	매출원가 14000 매출 20000
------------------------------	----------------------	---------------------------

(차) 저품 13250 (대) 저공품 13250
매출채권 20000 매출액 20000
매출원가 14000 저품 14000

▶ 제조원가명세서

: 제조원가의 세부금액과 원가흐름을 보여주는 부속명세서

● 재료원가, 노무원가, 제조경비의 세부금액과 제조원가의 흐름을 나타냄

● 재료원가(Material Cost) : 생산과정에 투입된 재료의 원가

I. 재료원가 = 기초재료재고액 + 당기 재료매입액 - 기말재료재고액

10,600 = 200 + 10,700 - 300

● 노무원가 : 제조활동과 관련된 직원의 인건비

● 제조경비 : 제조설비의 감가상각비, 수도광열비, 복리후생비, 조세공과금, 접대비, 여비교통비, 차량비, 통신비, 임차료 등

- **당기총제조원가**: 당기에 투입된 모든 생산요소 투입물(input)의 원가

IV. 당기총제조원가 = I. 재료원가 + II. 노무원가 + III. 제조경비

$$13,300 = 10,600 + 1,300 + 1,400$$

- **당기제품제조원가**: 당기에 완성된 제품, 즉 산출물(output)/생산량의 원가

VII. 당기제품제조원가 = IV. 당기총제조원가 + V. 기초재공품재고액 - VI. 기말재공품재고액

$$13,250 = 13,300 + 100 - 150$$

- **매출원가**: 당기에 판매된 제품, 즉 판매량의 원가

매출원가 = 기초제품재고액 + 당기제품제조원가 - 기말제품재고액

제조원가명세서

국회제과

[20X6. 18 1. 1부터 12.31까지]

[단위: 만원]

과 목	금 액
I. 재료원가	10,600
1. 기초재료재고액	200
2. 당기재료매입액	10,700
3. 기말재료재고액	300
II. 노무원가	1,300
1. 임 금	500
2. 급 료	200
3. 퇴직급여	150
4. 상 여 금	400
5. 연월차수당	50
III. 제 조 경 비	1,400
1. 복리후생비	200
2. 동력용수비	150
3. 보 험 료	10
4. 소모품비	30
5. 수 선 비	100
6. 특허사용료	20
7. 감가상각비	500
8. 개발비상각	110
9. 기 타	280
IV. 당기총제조원가	13,300
V. 기초재공품재고액	100
VI. 기말재공품재고액	150
VII. 당기제품제조원가	13,250

30. 제조회가의 흐름과 이익계산(15. 공인회계사)

다음에 주어진 (주)한국제조의 손익계산서는 회계지식이 부족한 인턴직원이 작성한 것이다.

손익계산서		20×1. 1. 1 ~ 20×1.12.31		
(주)한국제조		(단위 : 원)		
·매출액		900,000		
·영업비용 :				
간접노무원가	24,000			
수도광열비	30,000			
직접노무원가	140,000			
감가상각비(공장설비)	42,000	원 재 료	기 초 ₩16,000	기 말 ₩26,000
감가상각비(본사건물)	36,000	재 공 품	32,000	42,000
당기원재료매입액	330,000	제 품	80,000	120,000
보험료	8,000			
임차료	100,000			
판매 및 관리부서의 직원급여	64,000			
광고선전비	150,000	924,000		
·영업이익		-24,000		

- 그러나 위의 손익계산서에 표시된 매출액 및 영업비용 내역은 모두 올바른 자료이다. 만약 당신이 (주)한국제조의 20×1년도 손익계산서를 정확하게 작성하고자 하는 경우 필요한 추가자료는 다음과 같다.
- 1) 수도광열비의 60%, 보험료의 75%와 임차료의 80%는 공장설비와 관련된 것이며, 나머지는 판매 및 일반관리 활동과 관련하여 발생한 것이다.
 - (2) 20×1년도 재고자산의 기초 및 기말 잔액은 오른쪽 위와 같다.

20×1년도 (주)한국제조의 정확한 당기제품제조원가와 영업이익은 각각 얼마인가?

30 ③ [제조원가의 흐름과 이익계산]

제조원가명세서		(단위 : 천원)
재료원가	$16 + 330 - 26 =$	320
노무원가		
	직접노무원가	140
	간접노무원가	24
제조경비		
	수도광열비 $30 \times 60\% =$	18
	감가상각비(공장설비)	42
	보험료 $8 \times 75\% =$	6
	임차료 $100 \times 80\% =$	80
당기총제조원가		630
(+)기초재공품		32
(-)기말재공품		42
당기제품제조원가		620

손익계산서		(단위 : 천원)
매출액		900
매출원가	$80 + 620 - 120 =$	580
판매관리비		
	수도광열비 $30 \times 40\% =$	12
	감가상각비(본사건물)	36
	보험료 $8 \times 25\% =$	2
	임차료 $100 \times 20\% =$	20
	판매 및 관리부서의 직원급여	64
	광고선전비	150
영업이익		36